



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 022/2025 – PROGESP

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(DESENVOLVIMENTO)

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado.
- 2 Este Caderno contém, respectivamente, **55 questões** de múltipla escolha, assim distribuídas: **01 a 10** › Língua Portuguesa; **11 a 25** › Legislação; **26 a 55** › Conhecimentos Específicos, e **uma** Prova Teórico-Prática.
- 3 Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 A Prova Teórico-Prática será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço reservado para o texto definitivo.
- 5 Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
- 6 Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 7 Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça esclarecimentos aos fiscais.
- 8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
- 9 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 10 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 11 Você dispõe de, no máximo, **cinco horas** para responder às questões, preencher a **Folha de Respostas**, e redigir o texto definitivo na **Prova Teórico-Prática**.
- 12 O preenchimento da Folha de Respostas e das respostas na Prova Teórico-Prática é de sua inteira responsabilidade.
- 13 Antes de se retirar definitivamente da sala, **devolva** ao Fiscal **este Caderno** e a **Folha de Respostas**.

Assinatura do Candidato: _____

PCI Concursos

As questões de 01 a 10 referem-se aos textos reproduzidos a seguir.

TEXTO 1

Cinemas sofrem com público que canta, faz baderna e fuma maconha nas salas

Guilherme Luis

O caos se anunciava desde o saguão. Dezenas de pessoas bradavam que estavam na fila do cinema só para admirar Lady Gaga na telona. Quem queria mesmo ver o filme "Coringa: delírio a dois" pedia licença e, com cautela, se espremia entre os fãs para alcançar a porta.

É cada vez mais comum presenciar tumultos assim nas salas. Em maio, uma sessão da cinebiografia de Bob Marley, em Pernambuco, foi interrompida pela Polícia Militar após jovens fumarem maconha no escuro. No TikTok, vídeos mostram gente brigando em sessões de "Divertida Mente 2", filme que reuniu multidões no país e deixou sentimentos à flor da pele.

O fenômeno é global. Exibições do musical "Wicked" pelo mundo todo estão sendo atrapalhadas por espectadores que entoam as canções em voz alta. Já se multiplicam os vídeos de cenas inteiras na internet, publicadas por pessoas que não se acovardaram em fazer gravações com o celular por minutos a fio, o que caracteriza pirataria.

A revista Variety publicou uma reportagem sobre esse novo comportamento do público diante de um filme, no cinema. Um executivo de Hollywood afirmou, em condição de anonimato, que a indústria já notou que as atitudes das pessoas mudaram drasticamente desde a pandemia. É o que afirma também Marcos Barros, presidente da Abraplex, a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex. "Não sou otimista quanto ao comportamento das pessoas. É outra cabeça. Não vamos voltar para aquilo de todos prestarem atenção no filme", disse ele, num debate de um evento do setor.

Virais, os vídeos que registram cenas como essas divertem na mesma medida em que espantam. Nas redes sociais, usuários clamam pela volta da lanterninha, funcionário que monitorava as sessões para garantir que o público mantivesse a etiqueta. Há anos, o cargo foi extinto para redução de custos. Há também, cada vez mais, relatos de gente incomodada com quem usa celular na sala ou comenta em voz alta o que vê na tela. Essa desinibição tem a ver com novos tipos de vídeos exibidos pelos cinemas, como gravações de shows, que fazem o público cantar e dançar, afirma Luiz Fernando Angi, gerente de *marketing* da rede Cinépolis.

Em crise, com salas esvaziadas, os exibidores precisaram lembrar ao público por que uma telona, caixas de som superpotentes e sacos de pipoca engordurados casam tão bem. Para atrair os mais inquietos, redes, como a Cinemark e a Cinépolis, passaram a exibir conteúdos que remetem a eventos ao vivo. O mais emblemático deles foi a gravação da turnê de Taylor Swift, no ano passado. As sessões, cheias de fãs fantasiados, viraram uma extensão dos palcos por onde a cantora passava. Numa sessão vista por este repórter no Cinemark do shopping Eldorado, em São Paulo, os espectadores gritavam desde o início e não ficaram sentados. Logo estavam dançando pela sala.

Um tumulto parecido ocorreu no Cine Marquise, na avenida Paulista, mas por causa de Beyoncé, que também levou um show às telas. Os funcionários, assustados com a multidão que se levantou para dançar, tiveram de instalar barreiras que os impedissem de chegar à tela, onde o chão é mais frágil.

Para desincentivar o mau comportamento nas salas, em especial o uso de celular, o Cine Marquise decidiu não compartilhar, nas suas redes, fotos e vídeos da tela publicados pelos clientes. "Surgiu uma falta de noção. Hoje tudo é 'instagramável'", diz Marcelo Lima, diretor da rede. "Não é novidade que o celular e as redes viciam", lembra a psicóloga Marcelle Alfinito. "O uso abusivo é associado a uma ansiedade social, e o celular vira mecanismo de fuga da realidade", diz ela, acrescentando que isso explica a vontade de mostrar que se está em um cinema.

Exibidores procuram formas de contornar o problema, mas não apresentam medidas sólidas. "A gente tem tentado criar campanhas para constranger quem não segue a etiqueta", conta Lima, do Cine Marquise, sem detalhar como serão as ações. Angi, da Cinépolis, diz que a rede desincentiva o uso de celular com o vídeo educativo exibido antes dos filmes — o que a maioria das exibidoras já faz —, e que recompensa o cliente que se sente lesado oferecendo outra sessão. Procurada, a Cinemark não quis comentar o assunto.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada>. Acesso em: 10 fev. 2025. [Adaptado]

TEXTO 2

Terra de ninguém e de todo mundo

Ruy Castro

E pensar que, algumas vezes, neste espaço, me queixei de que, ao ir ao cinema, a sinfonia de maxilares triturando pipoca ao meu redor me impedia de escutar os diálogos. Pipoca no cinema nunca foi novidade, claro. Vem desde os tempos da manivela. Só não era obrigatória. Imagine comer pipoca em filmes como "M, o Vampiro de Dusseldorf" (1931), de Fritz Lang, ou "O Silêncio" (1962), de Ingmar Bergman, com aquelas longas pausas silenciosas cheias de significado. O próprio roedor de pipoca ficaria sem jeito ao ouvir-se a si mesmo.

Estou ciente de que cada um come o quê, quem, quanto, quando e onde quiser, e os incomodados que se mudem. O que me intrigava era se as pessoas estavam comendo tanta pipoca fora dos cinemas — na rua, em casa, no escritório — quanto dentro. Ao saber que 90% do consumo mundial de pipoca se dá nas salas de projeção, convenci-me de que os filmes tinham se tornado só um pretexto para o consumo do principal produto dos estúdios: a pipoca.

Mas recente e assustadora reportagem de Guilherme Luis na Folha ("Sessões sofrem com público, que não sai do celular, fala alto e até canta no filme", 14/12) fez-me suspeitar que fui injusto com o pessoal que se limitava a britar grãos de milho com seus molares. De fato, não era tão incômodo assim, mesmo porque os cinemas compensavam elevando a música a volumes centibélicos, capazes de abafar até o ronco de uma betoneira no palco.

Segundo a matéria, o problema, hoje, é que, conforme os proprietários das salas, cada espectador acha que pode fazer o que quiser dentro do cinema. Gravar trechos inteiros do filme e jogá-los nas redes. Ir lá na frente e tirar selfies com os atores na tela. Participar do filme, vaiando, aplaudindo ou discutindo-o com a turma em voz alta. Se for um musical, cantar junto com o artista e dançar nos corredores ou em cima das poltronas. Fumar *vape* ou um baseado em certas cenas.

Não sei se a sério, alguém sugeriu a volta do lanterninha, aquele antigo funcionário que passeava pelo escurinho para inibir os casais mais excitados. Hoje, ser lanterninha será uma profissão de risco.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro>. Acesso em: 10 fev. 2025. [Adaptado]

01. O primeiro parágrafo do Texto 1 apresenta verbos no

- A) pretérito imperfeito do indicativo, que constroem, em conjunto, uma cena momentânea, caracterizando-o como uma sequência descritiva.
- B) pretérito imperfeito do subjuntivo, que constroem, em conjunto, uma cena rotineira, caracterizando-o como uma sequência narrativa.
- C) pretérito perfeito do subjuntivo, que revelam uma sequência de ações sucessivas no tempo e no espaço, caracterizando-o como uma sequência narrativa.
- D) pretérito perfeito do indicativo, que revelam uma sequência de ações cronológicas, caracterizando-o como uma sequência descritiva.

- 02.** Considerando a progressão discursiva do Texto 1, o sexto parágrafo, cuja ideia central está
- A)** no primeiro período, apresenta a causa do problema evidenciado no parágrafo anterior.
 - B)** no segundo período, apresenta a consequência do problema evidenciado no parágrafo anterior.
 - C)** no primeiro período, apresenta uma crítica do problema evidenciado no parágrafo anterior.
 - D)** no segundo período, apresenta uma conclusão do problema evidenciado no parágrafo anterior.
- 03.** Os dois textos apresentam
- A)** o mesmo tema, mas propósitos comunicativos distintos.
 - B)** o mesmo propósito comunicativo, mas temáticas distintas.
 - C)** tema e propósito comunicativo idênticos.
 - D)** tema e propósito comunicativo distintos.
- 04.** Considerando o propósito comunicativo prioritário dos dois textos, analise as assertivas abaixo.

I	Os dois textos apresentam traços estilísticos e composicionais do gênero reportagem.
II	A presença da linguagem conotativa, no segundo texto, é um traço caracterizador da crônica.
III	A presença do ponto de vista do jornalista é um dos elementos que configura o primeiro texto como reportagem.
IV	O primeiro texto caracteriza-se como notícia, visto que o seu objetivo principal é apenas relatar recentes episódios ocorridos em salas de cinemas.
V	O segundo texto apropria-se das ideias do primeiro para desconstruí-las, objetivo principal do gênero denominado de resenha.

Das assertivas, estão corretas

- A)** apenas II e III.
 - B)** apenas I e V.
 - C)** II, III e IV.
 - D)** I, IV e V.
- 05.** De acordo com o texto de Ruy Castro, infere-se que
- A)** comer pipoca, durante a exibição de um filme no cinema, ainda continua sendo um incômodo.
 - B)** comer pipoca, ao assistir filmes, nunca foi um problema para os frequentadores de cinema.
 - C)** a presença de um profissional que iniba comportamentos desagradáveis nas salas de cinema é primordial para a boa convivência de seus usuários.
 - D)** o consumo de pipoca, nas salas de cinemas, sempre funcionou como uma forma de atrair o público para assistir aos filmes.

06. Comparando os dois textos, conclui-se que o autor do segundo texto

- A) faz citações indiretas do primeiro para, por meio da ironia, criticar aqueles que solicitam a volta do lanterninha nas salas de cinema.
- B) parafraseia as ideias do primeiro com intuito de iniciar uma discordância com este.
- C) transcreve trechos do primeiro a fim de subverter o ponto de vista construído neste.
- D) faz citações diretas do primeiro para reconsiderar sua visão sobre o ato de comer pipoca durante a projeção de filmes.

Para responder às questões 7 e 8, analise o parágrafo do Texto 1 reproduzido abaixo.

Um tumulto parecido ocorreu no Cine Marquise, na avenida Paulista, mas por causa de Beyoncé, que também levou um show às telas. Os funcionários, assustados com a multidão que se levantou para dançar, tiveram de instalar barreiras que **os** impedissem de chegar à tela, onde o chão é mais frágil.

07. O pronome em destaque substitui um substantivo e funciona como

- A) objeto direto do verbo “impedir”, gerando um problema de clareza.
- B) sujeito do verbo “impedir”, gerando uma ambiguidade não intencional.
- C) sujeito do verbo “chegar”, gerando um problema de clareza.
- D) objeto indireto do verbo “chegar”, gerando uma ambiguidade não intencional.

08. Em relação às duas ocorrências do acento grave, o uso do acento é

- A) obrigatório no primeiro caso, porque há a fusão da preposição “a” exigida pelo verbo “levar” com o artigo feminino admitido pelo substantivo feminino “telas”.
- B) facultativo no segundo caso, porque o substantivo “tela” está no singular.
- C) facultativo no primeiro caso, porque o substantivo “telas” está no plural.
- D) improcedente no segundo caso, porque o verbo “chegar” é intransitivo, ou seja, não exige a preposição “a”, não havendo a fusão de uma preposição com um artigo feminino.

Para responder às questões 9 e 10, analise o período abaixo.

Nas redes sociais, usuários clamam pela volta do lanterninha, funcionário **que** monitorava as sessões para garantir **que** o público mantivesse a etiqueta.

09. Considerando a sintaxe do português padrão escrito, quanto à pontuação,

- A) uma vírgula pode ser usada, depois do substantivo “funcionário”, mas isso provocará alteração de sentido.
- B) uma vírgula deve ser usada, depois do verbo “garantir”, a fim de marcar uma pausa respiratória obrigatória.
- C) a primeira vírgula separa termos com a mesma função sintática.
- D) a segunda vírgula separa uma oração subordinada deslocada.

10. Em relação aos termos em destaque,

- A) o primeiro introduz uma oração subordinada adjetiva e indica a presença de uma informação implícita.
- B) o primeiro introduz uma oração subordinada substantiva e indica a presença de uma informação implícita.
- C) os dois retomam uma informação, introduzindo orações subordinadas adjetivas.
- D) os dois interligam orações, introduzindo orações subordinadas substantivas.

11. Genival busca saber sobre nomeação e exercício, conforme regulamentados pela Lei nº 8.112/90, uma vez que foi aprovado em concurso público de provas e títulos e poderá ser nomeado em breve. A tutela do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, sobre esse tema, traz que
- A) o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.
 - B) o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, mesmo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo.
 - C) o servidor, que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, terá, no mínimo, quinze e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, excluído desse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
 - D) o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.
12. Robervânia precisa urgentemente se inteirar das disposições da Lei nº 8.112/90 acerca do provimento, uma vez que precisará instruir um colega servidor sobre esse instituto e suas diversas modalidades legais. Na leitura dos dispositivos da referida lei, Robervânia chega à informação de que
- A) a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
 - B) a reversão consiste na reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou em cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
 - C) a extinção do cargo objeto de reintegração implicará na exoneração do servidor que seria reintegrado, não sendo possível sua permanência no serviço público.
 - D) a recondução é compreendida como o retorno à atividade de servidor estável ou não ao cargo de atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado.
13. Elisângela, servidora pública federal, precisará, por circunstâncias funcionais, recorrer às indenizações previstas nos dispositivos da Lei nº 8.112/90. Analisando a tutela legal dessas indenizações na referida Lei, Elisângela verificou que
- A) a ajuda de custo será concedida àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.
 - B) o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, é categorizado como indenização devida, pelo desempenho de atividades que prejudicam a saúde do servidor.
 - C) a ajuda de custo deverá ser obrigatoriamente restituída pelo servidor que não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias, mesmo havendo justificativa comprovada.
 - D) o deslocamento da sede, quando constituir exigência permanente do cargo, assegurará ao servidor o direito ao recebimento de diárias.
14. A proteção das férias representa uma providência legal de extrema importância para a realização dos fins aos quais se propõe o serviço público, uma vez que promover a saúde dos servidores tem relação direta com a qualidade e a continuidade do trabalho por eles desempenhado. Sobre as férias, a Lei nº 8.112/90 dispõe que

- A) o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito, bem como ao período incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
 - B) é vedada a consideração no cálculo do adicional de férias da vantagem percebida pelo servidor que exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão.
 - C) o servidor fará jus a trinta dias de férias a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício, as quais deverão ser usufruídas dentro do período legal e não podem ser acumuladas sob nenhuma circunstância.
 - D) é vedada qualquer interrupção do período de férias que já esteja sendo gozado pelo servidor público federal.
15. A vida funcional do servidor público federal é, muitas vezes, abalada por intercorrências que ensejam concessões, conforme regulamentadas pela Lei nº 8.112/90. Sobre a tutela das concessões, a referida Lei preconiza que
- A) poderá o servidor ausentar-se do serviço pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a dois dias.
 - B) será concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, condicionada essa concessão à compensação de horário.
 - C) assegura-se ao companheiro do servidor que mudar de sede no interesse da administração, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, dependente da disponibilidade de vaga.
 - D) será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a compatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, estando o servidor livre para cumprir a carga horária do cargo em sua totalidade sem precisar de adaptações.
16. A atividade do servidor público, pelo seu impacto na sociedade, carrega considerável gravidade e responsabilidade, sendo estabelecidas uma série de normas para lidar com a responsabilidade gerada por infrações e danos provocados no desempenho dessas funções. A Lei nº 8.112/90 prevê penalidades aplicáveis no caso de infrações, e, em sua regulamentação, consta que
- A) a inassiduidade habitual é a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
 - B) a destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de advertência e suspensão.
 - C) a demissão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência.
 - D) a suspensão será aplicada no caso de incontinência pública na repartição.
17. O início do processo administrativo representa momento importante para o intercâmbio entre a administração pública e os administrados, devendo ser acessível e com regras bem definidas. Sobre o início do processo, a Lei nº 9.784/99 determina que
- A) os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.
 - B) é garantida à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, cabendo ao interessado identificar e suprir eventuais falhas.
 - C) é proibida a formulação em um único requerimento, contemplando os pedidos de uma pluralidade de interessados, independentemente do conteúdo.
 - D) os processos administrativos não podem iniciar-se de ofício devido à sua natureza pública e à proteção dos direitos dos administrados.

18. O estabelecimento e a divisão das diferentes competências dos órgãos públicos, no âmbito do processo administrativo federal, permitem uma maior organização e eficiência na condução desse processo, estando suas regras definidas nos dispositivos da Lei nº 9.784/99. Tais regras de competência incluem que
- A) o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação, bem como o recurso cabível, podendo conter ressalva quanto ao exercício da atribuição delegada.
 - B) o processo administrativo com decisões adotadas por delegação deve mencionar explicitamente esta qualidade e estas considerar-se-ão editadas pela autoridade delegante.
 - C) o ato de delegação é irrevogável pela autoridade delegante, como medida de garantia da confiabilidade dos atos administrativos.
 - D) o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir em caso de inexistência de competência legal específica, uma vez que isso vai otimizar a administração pública e evitar atrasos.
19. A definição da forma, do tempo e do lugar para o desempenho dos atos relacionados ao processo administrativo representa uma garantia de isonomia no tratamento dos administrados e também lhes confere maior segurança. Orientando-se pela tutela desse tema na Lei nº 9.784/99, formulam-se as afirmativas abaixo.

I	Os atos do processo devem realizar-se, preferencialmente, na sede do órgão, sendo o interessado cientificado caso o local de realização seja outro.
II	Os atos do processo devem realizar-se em dias corridos, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
III	A autenticação de documentos exigidos em cópia não poderá ser feita pelo órgão administrativo, como forma de otimizar o trabalho da administração pública, evitando a perda de tempo com autenticação, que deve ser feita em outro lugar.
IV	Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração.

Das afirmativas, estão corretas

- A) I e IV.
 - B) II e III.
 - C) I e III.
 - D) II e IV.
20. A definição dos conselhos superiores na estrutura da UFRN é medida administrativa de suma importância para a alocação das competências e a manutenção de uma gestão eficiente da instituição. Dentre esses conselhos, conforme regulamentados pelo Estatuto da UFRN, o CONSUNI
- A) decidirá sobre as propostas de concessão de títulos honoríficos, comendas e de instituição de prêmios.
 - B) terá em sua composição os ex-Reitores, independente de exercerem atividades na Universidade.
 - C) elaborará normas disciplinadoras de ingresso, lotação, remoção, regime de trabalho, progressão funcional, avaliação e qualificação do pessoal docente.
 - D) autorizará alienação e oneração de bens patrimoniais imóveis.

- 21.** A Reitoria, enquanto órgão executivo, reúne incumbências atinentes a toda a vida universitária e supervisiona todas as atividades ocorridas no âmbito da UFRN. Tomando como base os dispositivos do Estatuto da UFRN sobre a Reitoria, tem-se que
- A)** o Diretor do Centro Acadêmico mais antigo no Magistério Superior da UFRN será chamado ao exercício do cargo de Reitor nos impedimentos e nas ausências eventuais, simultâneos, do Reitor e do Vice-Reitor.
 - B)** as Pró-Reitorias e Secretarias podem ser criadas, desmembradas e extintas por proposta do Reitor ao Conselho de Administração.
 - C)** as comissões poderão apenas emitir pareceres ou representações, pois dos atos do Reitor não cabe recurso, por se tratar da instância máxima da UFRN.
 - D)** o Reitor pode apor veto às deliberações dos Conselhos Superiores, justificando-o no prazo de dez dias ao Conselho Universitário, o qual pode revogar o veto pelo voto da maioria relativa de seus membros.
- 22.** Os agentes públicos, quando investidos em cargos de gestão, assumem maior responsabilidade, e seus atos possuem efeitos mais abrangentes na sociedade. Nesse sentido, existe regulamentação específica no Código de Conduta dos Agentes Públicos e Estudantes da UFRN para os bens ou serviços recebidos por esses servidores no exercício da função, os quais podem ser caracterizados como presentes. A partir da leitura dos dispositivos do Código de Conduta que tratam desse tema, tem-se a determinação de que
- A)** não se caracteriza como presente, o prêmio em dinheiro ou bens concedidos ao agente público por entidade acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual.
 - B)** nos casos em que o presente não possa, por qualquer razão, ser recusado ou devolvido sem ônus para o agente público, o fato deve ser comunicado por escrito à chefia da unidade e depois disso o presente ficará com o próprio servidor que o recebeu.
 - C)** não se caracteriza como presente, o brinde que seja distribuído por entidade a título de cortesia, desde que não ultrapasse o valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil Reais).
 - D)** nos casos de recebimento a título de propaganda, o agente público poderá vincular o uso do brinde à imagem institucional da UFRN e de seus agentes para aferir vantagem para a instituição.
- 23.** A gestão harmoniosa e voltada à concretização da missão institucional da UFRN conta com a participação essencial e ativa dos estudantes. Reconhecendo essa importância e a responsabilidade dela advinda, o Código de Conduta dos Agentes Públicos e Estudantes da UFRN estabelece que é vedado ao estudante, com vínculo regular ou especial,
- A)** ofender, caluniar, difamar, ter atitude preconceituosa ou discriminatória apenas nas dependências físicas da UFRN ou nas redes sociais e em quaisquer mídias, afetando a esfera subjetiva da UFRN.
 - B)** provocar dano ao patrimônio da UFRN, apenas se o dano foi provocado intencionalmente.
 - C)** reproduzir, utilizar ou copiar, total ou parcialmente, escritos, trabalhos, ideias e quaisquer outros produtos acadêmicos mesmo com a devida referência de autoria.
 - D)** participar de organização de entidades representativas de estudantes.
- 24.** A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma instituição que construiu uma estreita conexão com a sociedade potiguar e ocupa posição de destaque junto à comunidade científica regional e nacional. Como forma de aprofundar esses vínculos e continuar buscando a excelência acadêmica e de gestão, a UFRN toma como parâmetro, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2029, o princípio institucional

- A) da democracia social, cultural, política e econômica, pautada no exercício da justiça e no bem-estar do ser humano.
 - B) da natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte.
 - C) da centralização administrativa e acadêmica.
 - D) da manutenção do sigilo dos atos e das informações.
25. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte destaca-se significativamente tanto em sua comunidade quanto nas ações voltadas à internacionalização. As iniciativas voltadas a intensificar essa influência da instituição, ao mesmo tempo em que se adequa às necessidades específicas das várias esferas nas quais está inserida, estão formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2029. À luz do que consta nesse documento, têm-se que o fortalecimento da inserção regional, nacional e internacional da UFRN será buscado, priorizando
- A) o aprimoramento dos agentes de internacionalização, por meio de programas de intercâmbio, parcerias com instituições internacionais e formação linguística.
 - B) a adoção de atividades colaborativas, por meios estritamente presenciais, entre os *campi* da própria UFRN ou com instituições locais, nacionais ou estrangeiras.
 - C) a participação em redes de cooperação exclusivamente nacionais, cujos objetivos e propostas de atuação possam fortalecer as áreas de pesquisa na Instituição.
 - D) o estabelecimento de colaboração nacional no desenvolvimento de pesquisas de interesse local e de parcerias que levem os pesquisadores da UFRN a cooperar com pesquisas regionais.

26. Analise, abaixo, uma implementação simplificada de uma lista encadeada simples em PHP. O código inclui apenas a definição do nó e o método de inserção no final da lista — os demais métodos foram intencionalmente omitidos para facilitar a análise. Além disso, considere que as linhas 9 e 30 do código foram intencionalmente omitidas.

```
1  <?php
2
3  class No{
4      public $dados;
5      public $proximo;
6
7      public function __construct($dados) {
8          $this->dados = $dados;
9          #####
10     }
11 }
12
13 class ListaEncadeadaSimples {
14     private $topo;
15
16     public function __construct() {
17         $this->topo = null;
18     }
19
20     public function insere($dados) {
21         $novoNo = new No($dados);
22
23         if (!$this->topo) {
24             $this->topo = $novoNo;
25         } else {
26             $atual = $this->topo;
27             while ($atual->proximo) {
28                 $atual = $atual->proximo;
29             }
30             #####
31         }
32     }
33 }
34
35 ?>
```

Os comandos que devem ser inseridos nas linhas 9 e 30, respectivamente, para que a implementação da lista encadeada com inserção no final funcione corretamente são:

- A) `$this->proximo = null; $atual->proximo = $novoNo;`
 - B) `$this->proximo = $dados; $atual->proximo = $topo;`
 - C) `$this->proximo = null; $atual->proximo = $topo;`
 - D) `$this->proximo = $dados; $atual->proximo = $novoNo;`
27. Em uma árvore binária de busca, é possível percorrer os nós em diferentes ordens, dependendo do objetivo. Nesse sentido, considere uma árvore binária de busca construída com a inserção dos seguintes valores, nesta ordem: 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80. Caso seja preciso percorrer essa árvore no percurso pós-ordem, os valores visitados são, respectivamente,

- A) 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50.
B) 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80.
C) 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
D) 50, 40, 20, 30, 70, 80, 60.
28. Carlos, um analista de tecnologia da informação, está lidando com uma base de dados que contém mais de um milhão de registros. Seu objetivo é escolher um algoritmo de ordenação que ofereça o melhor desempenho possível em termos de velocidade, desconsiderando o uso de memória como uma limitação. Levando em conta a complexidade dos algoritmos de ordenação no pior caso, o algoritmo que Carlos deve escolher para obter a maior eficiência é o
- A) MergeSort.
B) Bubblesort.
C) Insertion Sort.
D) Selection Sort.
29. Durante a análise de um sistema de informação, foi identificado que uma determinada rotina estava levando um tempo excessivo para ser executada. Ao examinar o algoritmo utilizado, constatou-se que ele percorria todos os registros e, para cada elemento, realizava comparações com todos os demais. Diante desse cenário, conclui-se que a complexidade do algoritmo é
- A) $O(n^2)$.
B) $O(\log n)$.
C) $O(n \log n)$.
D) $O(1)$.
30. Uma equipe de TI está modelando um sistema para avaliação acadêmica que utiliza o diagrama de casos de uso da UML. Nesse diagrama, existem dois atores: o aluno e o professor. Para um dos casos de uso, foi constatado que tanto o aluno como o professor podem executá-lo. Desse modo, para atender a modelagem de um mesmo caso de uso, atendendo aos padrões sugeridos pela UML, deve ser feita uma
- A) associação dos atores ao mesmo caso de uso.
B) generalização do ator aluno para o ator professor.
C) generalização do ator professor para o ator aluno.
D) cópia do caso de uso e associar cada ator a cada um.
31. Um sistema de empréstimo de livros de uma biblioteca universitária está sendo modelado por um arquiteto de software. Em determinados cenários, o sistema precisará notificar automaticamente diversos serviços — como envio de e-mails, atualização do estoque de livros, entre outros. Dessa forma, o sistema foi modelado para que a classe Empréstimo fosse responsável por notificar todos os serviços interessados sempre que houver uma mudança em seu estado. O padrão de projeto adequado para implementar esse mecanismo de notificações automáticas é o
- A) Observer.
B) Decorator.
C) Adapter.
D) Proxy.

32. Uma equipe de desenvolvimento foi contratada para desenvolver um sistema de gestão de patrimônio. No contrato, existiam algumas exigências, como a realização das etapas de forma sequencial e a obrigatoriedade de validação de cada fase antes do início da próxima. No entanto, durante a etapa de desenvolvimento, percebeu-se que mudanças nos requisitos eram frequentes. A metodologia adotada, por ser rígida e não contemplar revisões iterativas ou a possibilidade de retroceder etapas, dificultava a incorporação dessas alterações, o que acarretava impactos significativos no cronograma do projeto. Levando em consideração o cenário descrito, a metodologia de desenvolvimento de software utilizada no projeto foi o modelo
- A) Cascata.
 - B) Iterativo incremental.
 - C) Espiral.
 - D) Desenvolvimento Rápido de Aplicação(RAD).
33. Uma empresa foi contratada para desenvolver um sistema de controle de pagamento de servidores públicos federais. O chefe da equipe decidiu que seria utilizado Scrum no desenvolvimento desse sistema. Na etapa de planejamento, foi delegado a Matheus, um analista de tecnologia da informação, a tarefa de definir e priorizar os itens do *backlog* do produto, enquanto Luiz, outro analista, ficou responsável por remover obstáculos diários e facilitar a comunicação entre os membros do time. Considerando o cenário descrito, os papéis assumidos, no projeto, por Matheus e Luiz são, respectivamente,
- A) Product Owner e Scrum Master.
 - B) Desenvolvedor e Stakeholder.
 - C) Product Owner e Stakeholder.
 - D) Desenvolvedor e Scrum Master.
34. Durante a modelagem de um sistema acadêmico utilizando UML 2.0, o analista responsável definiu, na elaboração do diagrama de componentes, três módulos principais: InterfaceAluno, ControleTransacoes e PersistenciaDados. O componente ControleTransacoes foi projetado para depender dos outros dois a fim de executar suas funcionalidades. Dessa forma, o elemento que deve ser usado para estabelecer o relacionamento entre ControleTransacoes e os outros dois módulos é
- A) Conector de dependência.
 - B) Associação entre classes.
 - C) Esteriótipo <<extend>>.
 - D) Esteriótipo <<include>>.
35. No TDD (*Test-Driven Development*), existe um ciclo de desenvolvimento que deve ser obedecido. Esse ciclo tem por finalidade sistematizar o trabalho de implementação dos testes. João, analista de TI da UFRN, implementou um teste para uma funcionalidade específica, o qual inicialmente falhou. Em seguida, implementou um código para fazer o teste passar. Levando em consideração o ciclo do TDD, o próximo passo que João deve realizar é
- A) fazer a refatoração, melhorando o código sem alterar seu comportamento.
 - B) escrever um novo teste, tendo em vista que o primeiro falhou.
 - C) documentar que o ciclo de teste está completo, já que foi corrigido.
 - D) implementar uma segunda versão com novas funcionalidades, que também passe sem falhar.
36. Durante o desenvolvimento de um sistema em Java, dois desenvolvedores, Ana e Rafael, editaram a mesma função no arquivo AvaliacaoService.java. Em um ambiente de produção, eles estão trabalhando na mesma branch remotamente. Rafael fez um *commit* e enviou as alterações antes de Ana. Quando Ana tentou fazer o *push* na *branch* remota, recebeu um erro, indicando um conflito de *merge*. Para resolver essa situação corretamente, sem perder as alterações dos dois desenvolvedores, Ana deve

- A) fazer um *pull*, resolver os conflitos, e efetuar novo *commit* e *push*.
 B) executar `git reset --hard origin/main`.
 C) forçar o push com `git push --force`.
 D) clonar o repositório, não efetuar alterações no código e fazer um *pull request*.
37. Durante o desenvolvimento de um sistema de análise ambiental para o campus Central da UFRN, foi identificado um atraso em uma das atividades críticas do projeto. Para compensar esse atraso e minimizar impactos no prazo de entrega, o gerente de projetos decidiu alocar mais desenvolvedores à equipe nessa atividade. A técnica utilizada pelo gerente de projetos é denominada
- A) Crashing.
 B) Fast Tracking.
 C) Scope Reduction.
 D) Kanban.
38. Analise o código PHP abaixo.

```

1  <?php
2  function calcularPrioridadeMatricula($creditosConcluidos, $mediaGlobal, $bonus = null) {
3      $prioridadeBase = ($creditosConcluidos <=> 32) + ($mediaGlobal <=> 7.0);
4      $bonus = $bonus ?? 0;
5      return max(0, $prioridadeBase + $bonus);
6  }
7
8  $jackson = calcularPrioridadeMatricula(32,9.5,0);
9  $rodrigo = calcularPrioridadeMatricula(23,6.5,2);
10 $joana = calcularPrioridadeMatricula(36,6,1);
11 ?>

```

Esse código faz o cálculo da prioridade de matrícula de um aluno. Os parâmetros informados são: créditos concluídos pelo aluno, média global do aluno e um bônus de prioridade (opcional). Após a execução, os valores das variáveis \$jackson, \$rodrigo e \$joana, respectivamente, são

- A) 1, 0, 1.
 B) 0, 1, 0.
 C) 1, 1, 0.
 D) 0, 0, 1.
39. As recentes versões do ECMAScript têm adicionado recursos visando facilitar diversos problemas presentes em versões anteriores. Entre essas melhorias, está a utilização de Promises e *async/await*. Sendo assim, considere o código Javascript abaixo.

```

1  async function obterSituacaoAluno() {
2      return new Promise((resolve) => setTimeout(() => resolve("Aluno aprovado"), 2000));
3  }
4
5  async function executar() {
6      console.log("Iniciando consulta à base de dados...");
7      let resultado = await obterSituacaoAluno();
8      console.log(resultado);
9  }
10
11 executar();
12 console.log("Execução em andamento...");

```

A partir da análise, deve se concluir que esse código

- A) será executado sem erros e sua saída será:
Iniciando consulta à base de dados...
Execução em andamento...
Aluno aprovado!
- B) será executado sem erros e sua saída será:
Iniciando consulta à base de dados...
Aluno aprovado!
Execução em andamento...
- C) apresentará erro na execução, pois a palavra-chave `await` não pode ser usada dentro de uma função.
- D) apresentará erro na execução, pois uma `Promise` deve, obrigatoriamente, ter dois parâmetros: `resolve` e `reject`.

40. O jQuery é uma biblioteca Javascript que facilita a manipulação do DOM, trazendo uma sintaxe mais concisa. Sendo assim, considere o trecho abaixo.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Sistemas de Informação da STI</title>
7  </head>
8  <body>
9    <ul id="sistemas">
10     <li>SIGRH</li>
11     <li>SIPAC</li>
12   </ul>
13 </body>
14 </html>

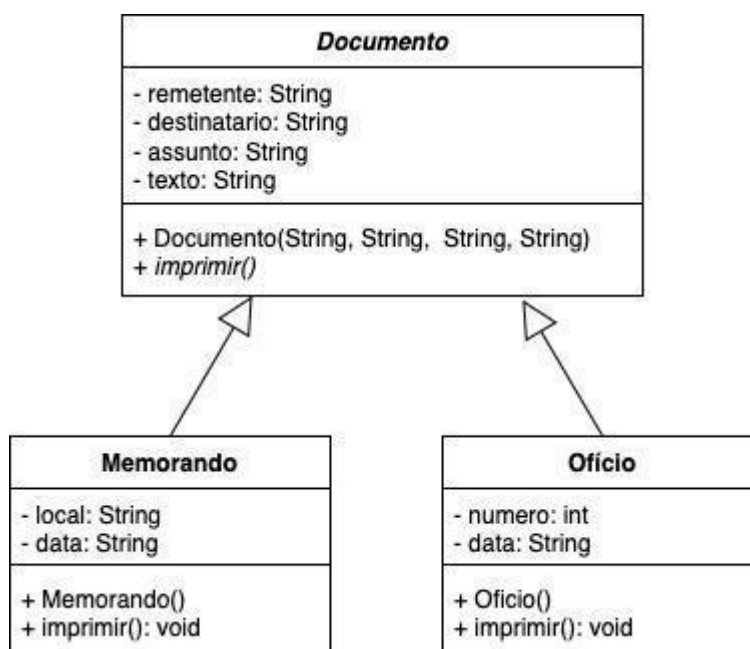
```

O desenvolvedor deseja adicionar o item "SIGAA" ao final da lista, sem remover elementos existentes. Considerando o uso do jQuery, a opção de código que faz aquilo que o desenvolvedor deseja é:

- A) `$("#sistemas").append("<li>SIGAA</li>");`
 - B) `$("ul").html("<li>SIGAA</li>");`
 - C) `$("ul").replaceWith("<li>SIGAA</li>");`
 - D) `$("#sistemas").text("<li>SIGAA</li>");`
41. Júlio está desenvolvendo uma aplicação utilizando o Spring 6 e precisa aplicar cache em métodos específicos para melhorar o desempenho. Para isso, ele deve utilizar duas anotações do Spring. A primeira é responsável por habilitar a funcionalidade de cache na aplicação, enquanto a segunda indica que o resultado de determinado método deve ser armazenado em cache. As anotações descritas são, respectivamente:
- A) `@EnableCaching` e `@Cacheable`.
 - B) `@EnableCaching` e `@Cache`.
 - C) `@EnableCache` e `@Cacheable`.
 - D) `@EnableCache` e `@Cache`.
42. Marcos está desenvolvendo uma aplicação utilizando Spring Boot 3. Ele precisa garantir que um Bean só seja inicializado após o outro. Para isso, Marcos pode optar por utilizar a anotação
- A) `@DependsOn`
 - B) `@Primary`
 - C) `@After`
 - D) `@Lazy`

43. Um desenvolvedor estava criando uma aplicação que exibía a lista de alunos matriculados na UFRN no ano de 2025. Para a renderização das páginas HTML, a aplicação utilizava o motor de *templates* Thymeleaf. Para exibir os alunos em uma tabela HTML usando o Thymeleaf, a iteração sobre o objeto alunos deve ser realizada com a sintaxe:
- A) `<tr th:each="aluno : ${alunos}">...</tr>`
 - B) `<tr th:forEach="aluno : ${alunos}">...</tr>`
 - C) `<tr th:each ="aluno in ${alunos}">...</tr>`
 - D) `<tr th:forEach="aluno in ${alunos}">...</tr>`
44. Com a aprovação da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o Brasil disciplinou como os dados pessoais deveriam ser tratados. Considerando o que essa lei define, um relatório que lista os servidores de uma determinada universidade, cujo acesso será público, poderá informar
- A) a matrícula, o nome e a unidade de lotação do servidor.
 - B) o nome, a idade e a religião do servidor.
 - C) o CPF, o nome e o endereço do servidor.
 - D) o nome, a etnia e a orientação sexual do servidor.
45. Em 2009, o governo brasileiro lançou uma consulta pública online para elaborar um Projeto de Lei garantidora de princípios, direitos e deveres para o uso da Internet. Com a revelação, em 2013, de que as comunicações brasileiras eram alvo da espionagem eletrônica estadunidense, o projeto dessa Lei ganhou caráter de urgência. Como resultado, o projeto foi aprovado e sancionado em 2014, dando origem à Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, a qual
- A) assegura, de forma geral, a proteção à privacidade e à liberdade de expressão.
 - B) responsabiliza, civilmente, o provedor de internet por danos gerados a seus assinantes.
 - C) aumenta as desigualdades tecnológicas entre as cinco regiões do país.
 - D) estabelece um prazo mínimo de 5 anos para a guarda de registros de conexão.

Para responder às questões 46 e 47, considere o diagrama abaixo.



46. No diagrama, o método imprimir(), nas classes Documento e Memorando, é um exemplo de
- A) polimorfismo.
 - B) sobrecarga.
 - C) agregação.
 - D) refatoração.
47. No diagrama, as classes Memorando e Ofício são exemplos de
- A) herança.
 - B) composição.
 - C) instanciação.
 - D) dependência.
48. O encapsulamento, um dos quatro pilares da Programação Orientada a Objetos, permite ocultar a implementação da classe, fornecendo um acesso controlado aos seus atributos e métodos. Com isso, o desenvolvedor pode implementar validações e/ou regras de negócios na própria classe. Há um encapsulamento de uma regra de negócio no seguinte trecho de código Java:
- A)

```
public void setNome(String nome) {this.nome = nome != null ? nome.toUpperCase() : null;}
```
 - B)

```
public void setNome(String nome) {this.nome = String.toUpperCase(nome);}
```
 - C)

```
private void setNome(String nome) {if (nome instanceof String) this.nome = nome;}
```
 - D)

```
private void setNome(String nome) {if (this.nome != String) this.nome = nome;}
```
49. Triggers são rotinas executadas quando ocorre um evento no banco de dados, como operações de update, insert ou delete. Sobre triggers no SGBD PostgreSQL, analise as afirmativas abaixo.

I	Nos eventos de UPDATE e INSERT, as triggers devem ser definidas com tipo de retorno BOOLEAN.
II	Triggers do tipo INSTEAD OF são definidas apenas para views.
III	Pode-se definir que a execução da trigger ocorra antes ou após o evento que a disparou.
IV	É impossível criar triggers que respondam, simultaneamente, aos eventos de UPDATE e INSERT na mesma tabela.

Das afirmativas, esto corretas:

- A) II e III.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) I e IV.

50. O SGBD PostgreSQL é um sistema robusto que, entre outros recursos, utiliza Linguagem Procedural. Sobre a linguagem procedural PL/pgSQL, analise as afirmativas abaixo.

I	Pode-se usar a declaração RAISE para disparar uma EXCEPTION que, normalmente, aborta a transação corrente.
II	Permite apenas declarações condicionais com IF THEN ELSE.
III	Permite processar resultados linha por linha com o uso de CURSOR.
IV	Pode-se executar repetições em blocos de comandos utilizando declarações do tipo REPEAT ... END REPEAT.

Das afirmativas, estão corretas

- A) I e III.
B) I e II.
C) III e IV.
D) II e IV.
51. O Java Server Faces (JSF) é uma tecnologia utilizada no desenvolvimento de aplicações web em Java, oferecendo uma estrutura baseada em componentes e modelos para facilitar a criação de interfaces de usuário. O ciclo de vida do JSF pode ser dividido em duas fases principais: execute e render. A fase execute é dividida sequencialmente nas subfases:
- A) Restore View; Apply Request Values; Process Validations; Update Model Values; Invoke Application; e Render Response.
B) Render View; Decode Request Values; Process Validations; Extract Model Values; Invoke Application; e Render Response.
C) Restore Data Model; Apply Object Values; Process Constraints; ValidateModel Values; Invoke Application; e Send Response.
D) Restore View; Validate Request Values; Process Constraints; Set Model Values; Invoke Application; e Send Response.
52. O Hibernate é um framework que implementa a especificação JPA do JavaEE, facilitando ao desenvolvedor abstrair a camada de persistência na implementação de sistemas. O mapeamento das classes do projeto em um sistema relacional de banco de dados pode ser feito por meio de um arquivo XML ou, o que é mais comum, por anotações nas classes. Nesse contexto, analise o trecho de código abaixo.

```
public enum TipoTelefone {  
    FIXO, MOVEL;  
}  
  
@Entity(name = "numeros_contato")  
public static class Telefone {  
  
    @Id  
    private Long id;  
  
    @Column(name = "numero")  
    private String numero;  
  
    @Enumerated(EnumType.ORDINAL)  
    @Column(name = "tipo")  
    private TipoTelefone tipo;  
  
    //Getters e setters omitidos (...)  
}
```

Nesse trecho de código, a anotação

- A) @Enumerated(EnumType.ORDINAL) persistirá, no banco de dados, valores numéricos.
- B) @Column(name = "numero") persistirá, no banco de dados, valores numéricos.
- C) @Id persistirá, no banco de dados, dados na coluna id_numeros_contato.
- D) @Column(name = "tipo") persistirá, no banco de dados, dados na coluna TipoTelefone.

Para responder às questões 53 e 54, considere o diagrama abaixo.



53. Considerando o diagrama, pode-se utilizar, para criar a tabela Aluno, o seguinte comando SQL no PostgreSQL:
- A) CREATE TABLE aluno (id SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR NOT NULL, matricula INTEGER NOT NULL);
 - B) CREATE TABLE aluno (id INTEGER UNIQUE KEY, nome VARCHAR NOT NULL, matricula INTEGER NOT NULL);
 - C) CREATE TABLE aluno (id SERIAL FOREIGN KEY, nome VARCHAR NOT NULL, matricula INTEGER NOT NULL);
 - D) CREATE TABLE aluno (id INTEGER GENERATED KEY, nome VARCHAR NOT NULL, matricula INTEGER NOT NULL);
54. Considerando o diagrama, para listar os nomes dos alunos que não devolveram livros em empréstimo, pode-se utilizar a seguinte consulta SQL no PostgreSQL:
- A) select matricula, nome, count(*) from emprestimo e inner join aluno a on (e.id_aluno = a.id) where e.data_devolucao is null group by matricula, nome;
 - B) select matricula, nome, count(*) from emprestimo e inner join aluno a on (e.id = a.id) where e.data_devolucao is null group by matricula, nome;
 - C) select matricula, nome, count(*) from emprestimo e inner join aluno a on (e.id_aluno = a.id) where e.data_devolucao is empty group by matricula, nome;
 - D) select matricula, nome, count(*) from emprestimo e inner join aluno a on (e.id = a.id) where e.data_devolucao is empty group by matricula, nome;
55. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) são responsáveis por armazenar dados e assegurar as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Essas propriedades são conhecidas pela sigla ACID e são importantes para
- A) garantir que transações concorrentes não interfiram umas nas outras.
 - B) permitir execução parcial de transações com recurso de autosave.
 - C) permitir o acesso aos mesmos dados em transações concorrentes.
 - D) garantir que dados sejam acessados somente por pessoas autorizadas.

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DESENVOLVIMENTO)

Instruções:

- **Não se identifique em nenhum local da prova, EXCETO** no espaço reservado, **no fim desta página.**
- A prova teórico-prática é composta por **quatro questões** discursivas.
- **O verso das folhas poderá ser utilizado para rascunho**, não sendo considerado para fins de correção.
- Serão corrigidas **apenas** as respostas constantes no espaço destinado à versão definitiva.
- As respostas devem ser redigidas na variedade padrão da língua portuguesa.
- A prova deve ser respondida com **caneta** esferográfica **de tinta preta**, fabricada em material transparente.
- É **vedado** o uso de **corretivo**, **lápis** grafite, **lapiseira** ou qualquer outro material cuja utilização esteja proibida pelo edital.
- **Não será concedido tempo adicional** para a transcrição das respostas no espaço definitivo.

NOME DO CANDIDATO: _____
(ESCREVER NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)

RASCUNHO

PCI Concursos

Observe o código Java, a seguir, para responder às questões desta prova. Para fins de simplificação, quando assinalados em comentário no código, considere que todos os métodos *get* e *set* dos atributos foram implementados na respectiva classe:

```
public class Prova {
    private int id;
    private String disciplina;
    //métodos get e set omitidos
}

public class ProvaObjetiva extends Prova {
    private int quantidadeQuestoes;
    //métodos get e set omitidos
}

public abstract class CalculoNotaProva <T extends Prova> {
    protected T prova;
    public abstract double calculaNota(double[] pontos);
}

public class Pessoa {
    private int id;
    private String nome;
    //métodos get e set omitidos
}

public class Nota {
    private Prova prova;
    private double nota;
    //métodos get e set omitidos
}

public class Candidato {
    private int id;
    private long inscricao;
    private Pessoa pessoa;
    private List<Nota> notas;
    //métodos get e set omitidos
}

public class CandidatoDAO {

    private final EntityManager entityManager = null;
    private static CandidatoDAO instancia;

    public static CandidatoDAO getInstance() {
        return null;
    }

    public Candidato buscarPorInscricao(long inscricao) {
        return null;
    }
}
```

RASCUNHO

PCI Concursos

Questão 01 (2,0 Pontos)

Introduzida no Java 5.0, a utilização de *generics* (generalização) permite uma abstração de tipos de atributos, como na classe **CalculoNotaProva**.

Escreva as implementações dos métodos *get* e *set* para o atributo **prova** da classe **CalculoNotaProva**.

ESPAÇO PARA RESPOSTA DEFINITIVA

Questão 02 (2,0 Pontos)

Seguindo a especificação JPA, o Hibernate oferece uma maneira simplificada de gerenciar a persistência de dados em aplicações JavaEE.

Sendo assim, considerando a declaração do atributo **notas**, da classe **Candidato**, escreva a implementação das anotações disponíveis na API Hibernate para realizar o mapeamento objeto-relacional One to Many, garantindo que as notas sejam persistidas quando o objeto **Candidato** for gravado em banco.

ESPAÇO PARA RESPOSTA DEFINITIVA

RASCUNHO

PCI Concursos

Questão 03 (3,0 Pontos)

O *framework* Hibernate oferece a HQL (*Hibernate Query Language*) uma linguagem para consulta de dados parecida com a linguagem SQL.

Utilizando HQL, reescreva o método **CandidatoDAO.buscarPorInscricao(long inscricao)** para que retorne uma instância de **Candidato**, dada uma determinada inscrição. Caso a inscrição não exista no banco de dados, o método deverá retornar **null**.

ESPAÇO PARA RESPOSTA DEFINITIVA

PCI Concursos

RASCUNHO

PCI Concursos

Questão 04 (3,0 Pontos)

O Padrão Singleton é um padrão de projeto de *software* que garante que uma classe tenha apenas uma única instância e forneça um ponto global de acesso a essa instância.

Seguindo o que define o Padrão Singleton, reescreva o método **CandidatoDAO.getInstance()** da classe **CandidatoDAO** para que retorne uma única instância de **CandidatoDAO**.

ESPAÇO PARA RESPOSTA DEFINITIVA

PCI Concursos

RASCUNHO

PCI Concursos